習題

第八週：人工智慧在金融中的應用

財務管理：波動度、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請選出每題的最佳答案。

1. 在偏差-變異數取捨中，具有高彈性的機器學習模型（如深度神經網路）通常表現為：

(A) 高偏差和高變異數

(B) 低偏差和高變異數

(C) 高偏差和低變異數

(D) 低偏差和低變異數

2. 在用於波動度預測的隨機森林模型中，特徵重要性通常透過以下方式衡量：

(A) 每個特徵與目標的相關性

(B) 特徵迴歸係數的 t 統計量

(C) 當特徵值被隨機置換時預測準確度的下降幅度

(D) 特徵的標準差

3. 在 LSTM 神經網路中，遺忘閘門決定：

(A) 要將什麼新資訊加入細胞狀態

(B) 要丟棄前一個細胞狀態的多少比例

(C) 當前時間步驟要產生什麼輸出

(D) 反向傳播的學習率

4. 在比較 GJR-GARCH、隨機森林和混合模型（GARCH + RF）的日波動度預測時，文獻一致發現：

(A) 隨機森林總是優於 GARCH

(B) GARCH 總是優於隨機森林

(C) 三個模型表現完全相同

(D) 使用 GARCH 條件波動度作為隨機森林特徵的混合模型傾向產生最佳預測

5. 以下哪種是防止隨機森林模型過擬合最有效的方式？

(A) 不加過濾地增加更多特徵

(B) 使用更大數量的樹（$n_\text{estimators} = 10{,}000$）

(C) 限制樹深度（`max_depth`）並要求每個葉節點的最小樣本數

(D) 在整個資料集上訓練而不進行訓練-測試分割

6. 從監理角度看，哪種模型類型最適合 Basel 合規的風險報告？

(A) 具有 10,000 個參數的深度 LSTM 神經網路

(B) 具有可解釋參數的 GJR-GARCH 模型

(C) 具有 500 棵樹的隨機森林模型

(D) 神經網路的黑箱集成

7. 隨機森林相較於單一決策樹降低預測變異數，因為：

(A) 每棵樹在隨機自助法樣本和隨機特徵子集上訓練，最終預測取所有樹的平均

(B) 每棵樹使用相同資料但不同的分割準則

(C) 森林使用比個別樹更深的樹結構

(D) 隨機森林根本不使用決策樹

8. 在評估金融時間序列的 ML 模型時，標準 k 折交叉驗證有問題，因為：

(A) 它需要太多計算

(B) 它總是產生有偏估計

(C) 它只適用於分類任務

(D) 它忽略了資料的時間順序，可能使用未來資訊預測過去（前瞻偏誤）

B 部分：計算題（3 題）

題目 1. 三個波動度預測模型在 500 個測試日上產生以下樣本外結果。目標變數為次日報酬平方（r_{t+1}^2，單位$\%^2$）。

天	實際 r_{t+1}^2	GARCH $\hat{\sigma}^2$	RF $\hat{\sigma}^2$	混合 $\hat{\sigma}^2$
1	0.50	0.80	0.60	0.55
2	4.20	1.50	2.80	3.10
3	0.10	0.90	0.40	0.30
4	9.00	3.20	5.50	6.80
5	0.30	0.70	0.50	0.45

(a) 使用這 5 個觀察值計算每個模型的 RMSE。

(b) 計算每個模型的 MAE。

(c) 計算每個模型的 QLIKE 損失：$\text{QLIKE} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\ln \hat{\sigma}_t^2 + \frac{r_t^2}{\hat{\sigma}_t^2}\right)$

(d) 在每個指標下，哪個模型表現最佳？排名是否一致？

題目 2. 一個用於波動度預測的隨機森林模型報告以下特徵重要性分數：

特徵	重要性
`rvol_5d`（5 日滾動波動度）	0.28
`rvol_22d`（22 日滾動波動度）	0.19
`ret2_lag1`（滯後報酬平方，1 日）	0.15
`abs_ret_lag1`（絕對報酬，1 日）	0.11
`rvol_10d`（10 日滾動波動度）	0.09
`ret2_lag2`（滯後報酬平方，2 日）	0.06
`ret_lag1`（滯後報酬，1 日）	0.04
`ret_lag2`（滯後報酬，2 日）	0.03
`ret2_lag3`（滯後報酬平方，3 日）	0.03
`ret_lag3`（滯後報酬，3 日）	0.02

(a) 前 3 個特徵佔總重要性的百分比是多少？

(b) `rvol_5d` 這個特徵在概念上對應 GARCH 的哪個參數？`ret2_lag1` 呢？

(c) 為什麼原始滯後報酬（`ret_lag1` 等）的重要性遠低於平方/絕對報酬？

(d) 若加入 GARCH 條件波動度特徵，你預期它在排名中會出現在哪裡？為什麼？

題目 3. 一個混合模型將 GJR-GARCH 條件變異數作為特徵加入隨機森林。1,000 個測試日的樣本外結果如下：

模型	RMSE	MAE	QLIKE
GJR-GARCH	5.61	2.14	3.65
隨機森林	5.52	2.03	3.82
混合（GARCH+RF）	5.21	1.89	3.51

(a) 計算混合模型相對於 GJR-GARCH 在每個指標上的百分比改善。

(b) 計算混合模型相對於獨立隨機森林在每個指標上的百分比改善。

(c) 隨機森林的 RMSE 低於 GARCH（5.52 vs. 5.61）但 QLIKE 更高（3.82 vs. 3.65）。以實務語言解釋這意味著什麼。

(d) 根據這些結果，為 Kenji 的投資委員會撰寫兩句建議。

C 部分：案例分析

案例：VolTech 給 Kenji 的最終建議

經過八週的密集分析，VolTech 團隊必須向 Kenji Tanaka 在日本生命退休基金的投資委員會提出最終建議。委員會有三個選項：

- **選項 A**：保留現有 GJR-GARCH 風險框架（低成本、經過驗證、符合 Basel）

- **選項 B**：以 ML 風險系統完全取代 GARCH（QuantStar 的提案，年費 $250 萬）
- **選項 C**：部署混合系統，GARCH 為主要引擎，ML 為補充監控層（中等成本、最佳預測表現）

VolTech 團隊的測試結果顯示：

- 混合模型比 GARCH 降低 7% RMSE，比單獨 RF 降低 6%
- GARCH 條件波動度排名為混合模型中第 2 重要的特徵
- 在 COVID-19 危機期間（2020 年 3 月），混合模型比單獨 GARCH 早 1.5 天對波動度飆升做出反應
- QuantStar 宣稱的「50% 改善」是基於帶有前瞻偏誤的樣本內結果

(a) 對每個選項，列出兩個優點和兩個缺點。

(b) VolTech 測試中的哪些具體證據動搖了 QuantStar 的行銷宣稱？

(c) 起草 3 句執行摘要，向投資委員會推薦選項 C。

(d) 即使採用混合方法，還存在哪些風險？你會如何緩解？

D 部分：討論題

討論 1. 若每家大型金融機構都採用相同的 AI 風險模型，它們可能對市場壓力做出完全相同的反應——同時出售相同的資產並放大崩盤。這種「AI 羊群效應」是現實的擔憂嗎？它與 2008 年前大多數銀行使用類似高斯 copula 模型為 CDO 定價的時代相比如何？

討論 2. 回顧八週，你已從分配分析（第一週）到 GARCH 建模（第三–四週）、評估（第五週）、VaR/ES（第六週）、監理報告（第七週）和 AI 整合（第八週），建構了一套完整的風險管理系統。你學到最令你驚訝的是什麼？如果重新開始，你會有什麼不同的做法？